Содержание

1 Кривые **1**

1.1 Кривые на плоскости 1

1.2 Кривые в трёхмерном пространстве 5

2 Дифференциальная геометрия поверхностей **10**

2.1 Ковариантное дифференцирование векторных полей 12

2.1.1 Параллельный перенос касательных векторов 14

1 Кривые

1.1 Кривые на плоскости

Здесь и далее координаты векторов обозначаем верхними индексами, производные обозначаем так: $\dot{a}$.

Определение 1.1. *Гладкая элементарная регулярная вложенная плоская кривая — множество точек γ на плоскости, задаваемое параметрическими уравнениями*

$$z^1 = u(t)$$

$$z^2 = v(t)$$

$$z(t) = (u(t), v(t))$$

причём

1. $t \in [a,\ b]$
2. $z(t) \in C^\infty[a,\ b]$ *(гладкость)*
3. $\forall t \in [a,\ b]\ \dot{z}(t) = (\dot{u}(t),\ \dot{v}(t)) \neq 0$ *(вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке $[a,\ b]$ (регулярность))*
4. *если $z(t_1) = z(t_2)$, то $t_1 = t_2$*

Пример 1.

$$z^1(t) = t^3$$

$$z^2(t) = t^2$$

$$t \in [-1,\ 1]$$

Упражнение. *Пусть γ — прямой угол, необходимо задать $z = r(t)$, где $r(t) \in C^\infty$.*

Определение 1.2. *Замена параметра вида: $t(\tau)$, где $\tau \in [\alpha,\ \beta]$, $t(\tau) \in C^\infty[\alpha,\ \beta]$, $t'(\tau) \neq 0$, называется допустимой заменой.*

Определение 1.3. *Касательной к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора $\dot{r}(t_0)$. $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$.*

Определение 1.4. *Нормалью к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку и ортогональная касательной.*

Определение 1.5. *Длина дуги кривой между точками t_1 и t_2 называется число*

$$l = \int\limits_{t_1}^{t_2} |\dot{r}(t)| dt$$

Упражнение. *Доказать, что l не зависит от допустимой параметризации.*

Рассмотрим кривую $\gamma \ : \ z = r(t)$, рассмотрим точку t_0 на этой кривой и функцию $s(t) = \int\limits_{t_0}^{t} |\dot{r}(t_1)| dt_1$. Зададим параметризацию $t = t(s)$.

Определение 1.6. *Такая параметризация называется натуральной параметризацией, а s называется натуральным параметром.*

Замечание 1. *Если кривая γ задана натуральной параметризацией, то*

$$l = |s(t_2) - s(t_1)|$$

Замечание 2. $v(s) = 1$, *обозначение:* $\rho'(s) := v(s)$.

Пусть даны две кривые γ и $\tilde{\gamma}$, s_0 — их общая точка.

$$\gamma \ : \ z = \rho(s)$$

$$\tilde{\gamma} \ : \ z = \tilde{\rho(s)}$$

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0)$$

Определение 1.7. *Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k, если натуральные параметры можно выбрать так, что $\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \overline{\overline{o}}((s - s_0)^k)$.*

Утверждение 1.1. *Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k тогда и только тогда, когда натуральные параметры можно выбрать так, что*

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0), \ \rho'(s_0) = \tilde{\rho}'(s_0), \ \ldots, \ \rho^{(k)}(s_0) = \tilde{\rho}^{(k)}(s_0)$$

.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

$$\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \sum_{j=0}^{k} \frac{\rho^{(j)}(s_0) - \tilde{\rho}^{(j)}(s_0)}{j!} \cdot (s - s_0)^j + \overline{\overline{o}}((s - s_0)^k)$$

■

Лемма 1.1. *Пусть $\alpha(t) \in \mathbb{R}^n$, $\alpha(t)$ —бесконечно дифференцируемая вектор-функция и $l = const$, тогда $\alpha \perp \dot{\alpha}$.*

Доказательство. $l^2 = (\alpha,\ \alpha) = const \Longrightarrow |\alpha|^2 = const \Longrightarrow (|\alpha|^2)' = 2(\alpha,\ \dot{\alpha}) = 0.$ ■

Следствие 1.0.1. *Если $z = \rho(s)$ — нормальная параметризация кривой γ, то $(\ddot{\rho},\ \dot{\rho}) = 0$.*

Замечание 3. *Далее вместо $\dot{\rho}$ пишем ρ', имея ввиду, что ρ — натуральная параметризация.*

Теорема 1.1. *Пусть в некоторой точке s_0 кривой γ $\rho''(s_0) \neq 0$, тогда существует единственная окружность, имеющая касание второго порядка в точке s_0, причём центр этой окружности находится на нормали к кривой γ в направлении $\rho''(s_0)$, а её радиус $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$.*

Доказательство. Рассмотрим окружность $\tilde{\gamma}$ с центром в точке z_0 и радиуса $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$. Зададим эту окружность так:

$$\tilde{\gamma}\ :\ z = z_0 + \begin{pmatrix} a\cos(\frac{s}{a}) \\ a\sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Тогда $\tilde{\rho}'(s) = \begin{pmatrix} -\sin(\frac{s}{a}) \\ \cos(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$

$$\tilde{\rho}''(s) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a}\cos(\frac{s}{a}) \\ -\frac{1}{a}\sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Значит, $|\tilde{\rho}''(s)| = \frac{1}{a}$. ■

Определение 1.8. *Построенная окружность называется соприкасающейся окружностью. Её центр называется центром кривизны, её радиус R — радиусом кривизны, а величина $k = \frac{1}{R}$ — кривизной кривой.*

Замечание 4. *Пусть $\ddot{a}(s_0) \neq 0$, тогда пара $\{v(s_0),\ n(s_0) = \frac{\ddot{a}(s_0)}{|\ddot{a}(s_0)|}\}$ — ортонормированный репер с центром в точке s_0, $n(s_0)$ — вектор нормали.*

Определение 1.9. *Такой репер называется репером Френе.*

Утверждение 1.2 (Плоские формулы Френе)**.**

1. $v' = \frac{1}{R} \cdot n$
2. $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$

Доказательство.

1. $n = \frac{\rho''}{|\rho''|} = \frac{v'}{\frac{1}{R}}$, то есть $v' = \frac{1}{R} \cdot n$.

2. По лемме 1.1 $n' \perp n$, тогда $n' \parallel v \Longrightarrow n' = \lambda v$. Так как $(v,\ n) = 0$, то $(v,\ n') + (v',\ n) = 0$. По пункту 1. $v' = \frac{1}{R} \cdot n$, тогда $\frac{1}{R}(n,\ n) + \lambda(v,\ v) = 0$. Векторы $\vec{n}$ и $\vec{v}$ имеют единичную длину, значит, $\lambda = -\frac{1}{R}$, то есть $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$.

■

Замечание 5. *Пусть плоскость ориентирована и* $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, *тогда рассмотрим* $\tilde{n} = \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix}$.
В таком случае можно не требовать, что вектор скорости нигде не обращается в ноль. При этом $\tilde{k} = \begin{cases} k, \text{ при } \tilde{n} = n \\ -k, \text{ при } \tilde{n} = -n \\ 0, \text{ при } \ddot{a} = 0 \end{cases}$

Утверждение 1.3.

1. *Формулы Френе остаются верными при замене* n *на* $\tilde{n}$ *и* k *на* $\tilde{k}$.

2. $\tilde{k} \in C^\infty$

Доказательство.

1. Так как $\tilde{n} = n$ либо $\tilde{n} = -n$, и знаки $\tilde{n}$ и $\tilde{k}$ совпадают, и $|k| = |\tilde{k}|$, то $kn = \tilde{k}\tilde{n}$.

2. $|\tilde{n}| = 1$, рассмотрим $(v',\ \tilde{n})$. По первой плоской формуле Френе $(v',\ \tilde{n}) = \tilde{k} \cdot (\tilde{n},\ \tilde{n}) = \tilde{k} = v_1 \cdot v_2' - v_2 \cdot v_1'$. Так как v — бесконечно непрерывно дифференцируемая функция, то $\tilde{k}$ тоже.

■

Теорема 1.2 (о восстановлении кривой по функции кривизны)**.**

1. *Пусть* $k_0 \in C^\infty[0,\ l]$, *тогда существует кривая* γ *такая, что* k_0 *— её функция кривизны.*

2. *Пусть* γ_1 *и* γ_2 *— две кривые такие, что* $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$, *тогда существует движение* f *плоскости, переводящее* γ_1 *в* γ_2, *то есть* $f(\gamma_1) = \gamma_2$.

Доказательство.

1. Рассмотрим $\alpha(s) = \int\limits_0^s k_0(s_1)ds_1 + \alpha_0$, тогда $\alpha' = k_0$. Рассмотрим $v(s) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(s)) \\ \sin(\alpha(s)) \end{pmatrix}$, тогда $r(s) = \int\limits_0^s v(s_1)ds_1$. Рассмотрим кривую $\gamma \ : \ z = r(s)$. Эта кривая гладкая, так как $v(s)$ — гладкая функция. Так как $v(s)$ — бесконечно непрерывно дифференцируемая функция, то $r(s)$ тоже. Из того что $|v(s)| = 1 \neq 0$, следует, что γ регулярна, а так же $r'' = v' = \alpha' \cdot \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix} = k_0 \cdot \tilde{n}$, то есть k_0 — кривизна кривой γ.

2. Соединим начала данных кривых при помощи сдвига. Затем, применим поворот, чтобы их векторы скорости в начальной точке совпали. Так как $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$, то $v_1' = v_2'$, значит, $v_1 = v_2 + const$. Так как вектора скорости в начальной точке совпадают, то $const = 0$. Аналогично $r_1(s) = r_2(s)$. Композиция использованных сдвига и поворота является искомым движением.

■

Замечание 6. *Возможны точки самопересечения, в таких случаях эти точки считаем различными.*

1.2 Кривые в трёхмерном пространстве

Определение 1.10. *Гладкая элементарная регулярная вложенная кривая — множество точек $\gamma \subset \mathbb{R}^3$, задаваемое параметрическими уравнениями*

$$z^1 = z^1(t)$$

$$z^2 = z^2(t)$$

$$z^3 = z^3(t)$$

$$z(t) = (z^1(t),\ z^2(t),\ z^3(t))$$

причём

1. $t \in [a,\ b]$
2. $z(t) \in C^\infty[a,\ b]$ *(гладкость)*
3. $\forall t \in [a,\ b]\ \dot{z}(t) = (\dot{z}_1(t),\ \dot{z}_2(t),\ \dot{z}_3(t)) \neq 0$ *(вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке $[a,\ b]$ (регулярность))*
4. *если $z(t_1) = z(t_2)$, то $t_1 = t_2$*

Определение 1.11. *Касательной к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора $\dot{r}(t_0)$. $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$.*

Определение 1.12. *Нормальная плоскость к кривой γ в точке $r(t_0)$ — прямая, проходящая через эту точку и ортогональная касательной.* $(z - r(t_0),\ \dot{r}(t_0)) = 0$.

Замечание 7. *Длина дуги, натуральная параметризация, порядок касания, соприкасающиеся окружности, центр и радиус кривизны и кривизна определяются аналогично плоскому случаю.*

Пусть $z = r(s)$ и $r(s_0) \neq 0$ для некоторого s_0, тогда определены $v = r'(s_0)$ и $n = r''(s_0)$

Определение 1.13. *Вектор n — вектор главной нормали к кривой.*

Рассмотрим вектор $b = [v,\ n]$.

Определение 1.14. *Вектор b называется вектором бинормали. Тройка векторов $\{v,\ n,\ b\}$ является ортонормированным репером с центром в точке s_0.*

Лемма 1.2. *Пусть $A(t)$ и $B(t)$ — это $n \times n$ гладкие матричные функции, заданные на отрезке $[a,\ b]$, причём $\dot{Q} = A \cdot Q$, тогда*

1. *если $\forall t \in [a,\ b]\ Q(t) \cdot Q^T(t) = E$, то $\forall t \in [a,\ b]\ A^T(t) = -A(t)$.*
2. *если $\forall t \in [a,\ b]\ A^T(t) = -A(t)$ — ортогональная матрица и $Q(t)$ — ортогональная матрица хотя бы в одной точке, тогда $\forall t \in [a,\ b]\ Q(t)$ — ортогональная матрица.*

Доказательство. Рассмотрим

$$(Q^T \cdot Q)' = \dot{Q}^T \cdot Q + Q^T \cdot \dot{Q} = (A \cdot Q)^T \cdot Q + Q^T \cdot A \cdot Q = Q^T(A^T + A)Q$$

$Q^T(A^T + A)Q = 0 \iff A^T + A = 0$, то есть $Q^T \cdot Q = const \iff A^T + A = 0$.

1. Из условия и равносильности выше следует, что $A^T = -A$.
2. Так как для некоторого $t \in [a,\ b]\ Q^T(t) \cdot Q(t) = E$, то из равносильности выше это равенство верно для любого t.

■

Теорема 1.3 (Пространственные формулы Френе)**.** *Пусть $\forall s\ r''(s) \neq 0$, тогда существует бесконечно непрерывно дифференцируемая функция $\varkappa(s)$ такая, что:*

1. $v' = k \cdot n$
2. $n' = -k \cdot v - \varkappa \cdot b$
3. $b' = \varkappa \cdot n$

Доказательство. Рассмотрим матрицу $Q(s) = \begin{pmatrix} v\uparrow & n\uparrow & b\uparrow \end{pmatrix}$, тогда

$$Q'(s) = \begin{pmatrix} v'\uparrow & n'\uparrow & b'\uparrow \end{pmatrix} = A \cdot Q$$

По первому пункту леммы 1.2 A — кососимметрическая матрица.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$. $n = \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{k}$, то есть $v' = k \cdot n$. Тогда $a_{12} = k$ и $a_{13} = 0$.

Таким образом, матрица A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & a_{23} \\ 0 & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$. Обозначим $-a_{23} = \varkappa$.

Тогда из равенства $Q' = A \cdot Q$ следуют пункты 2 и 3.

Рассмотрим $-(n',\ b) = k \cdot (v,\ b) + \varkappa \cdot (b,\ b) = \varkappa$, значит, $\varkappa(s)$ — гладкая функция. ■

Определение 1.15. *Функция $\varkappa(s)$ называется фуннкцией кручения кривой γ.*

Упражнение. *Доказать, что существует вектор $\omega(s)$ такой, что $v' = [\omega,\ v]$, $n' = [\omega,\ n]$, $b' = [\omega,\ b]$.*

Доказательство. Рассмотрим вектор $\omega = -\varkappa \cdot v - k \cdot b$ и проверим, что он удовлетворяет нужным условиям.

1. $[\omega,\ v] = [(-\varkappa \cdot v - k \cdot b),\ v] = -\varkappa[v,\ v] - k[b,\ v] = -k[[v,\ n],\ v]$ (из определения вектора b), тогда $[\omega,\ v] = -k(v \cdot (n,\ v) - n \cdot (v,\ v)) = k \cdot n = v'$.

2. $[\omega,\ n] = [(-\varkappa \cdot v - k \cdot b),\ n] = -\varkappa[v,\ n] - k[b,\ n] = -\varkappa \cdot b - k[[v,\ n],\ n]$ (из определения вектора b), тогда $[\omega,\ n] = -\varkappa \cdot b - k(v \cdot (n,\ n) - n \cdot (v,\ n)) = -\varkappa \cdot b - k \cdot v = n'$.

3. $[\omega,\ b] = [(-\varkappa \cdot v - k \cdot b),\ v] = -\varkappa[v,\ b] - k[b,\ b] = -\varkappa[v, [v,\ n]]$ (из определения вектора b), тогда $[\omega,\ b] = -\varkappa(v \cdot (v,\ n) - n \cdot (v,\ v)) = \varkappa \cdot n = b'$.

■

Определение 1.16. *Кривая γ бирегулярна, если $\forall s\ r''(s) \neq 0$.*

Утверждение 1.4. *Пусть кривая γ бирегулярна, тогда она плоская тогда и только тогда, когда $\varkappa \equiv 0$.*

Доказательство. По третьему пункту теоремы 1.3 $b' = \varkappa n$. Рассмотрим $(b',\ n) = \varkappa$.

$\Longrightarrow$ Так как $b = b_0 = const$, то $b' \equiv 0 \Longrightarrow \varkappa \equiv 0$.

$\Longleftarrow$ Так как $\varkappa \equiv 0$, то $b' \equiv 0 \Longrightarrow b = b_0 = const$. По определению $(b,\ v) = 0$, тогда $0 = (b_0,\ r') = (b_0,\ r)' \Longrightarrow (b_0,\ r) = const = c_0$. Последнее уравнение является уравнением плоскости, значит, кривая γ плоская. ■

Теорема 1.4 (о восстановлении пространственной кривой по кривизне и кручению)**.**

1. *Пусть $k_0(s)$ и $\varkappa_0(s)$ — две бесконечно непрерывно дифференцируемые функции на отрезке $[0,\ l]$, причём $\varkappa(s) > 0$, тогда существует бирегулярная кривая γ такая, что $k = k_0$ и $\varkappa = \varkappa_0$.*

2. *Пусть γ и $\tilde{\gamma}$ — две бирегулярные кривые такие, что $k(s) = \tilde{k}(s)$ и $\varkappa(s) = \tilde{\varkappa}(s)$, тогда существует движение $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, переводящее γ в $\tilde{\gamma}$.*

Доказательство.

1. Из доказательства пространственных формул Френе $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -\varkappa \\ 0 & -\varkappa & 0 \end{pmatrix}$, рассмотрим матрицу $Q(s)$ такую, что $\dot{Q}(s) = A(s) \cdot Q(s)$ и $Q(0) = \begin{pmatrix} v_0 \uparrow & n_0 \uparrow & b_0 \uparrow \end{pmatrix}$. Последнее уравнение является системой линейных дифференциальных уравнений с начальными условиями, тогда по теореме Коши существования и единственности решения существует единственное решение $Q(s) = \begin{pmatrix} v(s) \uparrow & n(s) \uparrow & b(s) \uparrow \end{pmatrix}$. Рассмотрим $r(s) = \int\limits_0^s v(s_1)ds_1 + r_0$ и рассмотрим кривую $\gamma\ :\ z = r(s)$. $r'(s) = v(s)$, значит, эта кривая γ является гладкой и регулярной, причём s — нормальный параметр. Так как $r'' = v' = k_0 \cdot n$, то $|v'| = k_0$, то есть k_0 — кривизна кривой γ. По второй пространственной формуле Френе $n' = -k_0 v - \varkappa_0 b \Longrightarrow -\varkappa_0 = (n',\ b)$.

2. Пусть γ_1 и γ_2 — две бирегулярные кривые, у которых кривизна и кручение совпадают. Рассмотрим сдвиг, соединяющий начальные точки. Теперь рассмотрим реперы Френе этих кривых $\{v_1,\ n_1,\ b_1\}$ и $\{v_2,\ n_2,\ b_2\}$ соответственно и поворот, переводящий репер первой кривой в репер второй кривой. Из пространственных формул Френе имеем:

$$v_j' = k \cdot n_j$$
$$n_j' = -k \cdot v_j - \varkappa \cdot b_j$$
$$b_j' = \varkappa \cdot n_j$$

По теоереме Коши существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений существуют единственные решения $v_1(s)$ и $v_2(s)$. Так как после поворота реперы совпадают, то $v_1(s) = v_2(s) = 0$, а значит, $r_1(s) - r_2(s) = const$. А так как начальные точки совпадают, то $const = 0$, то есть кривые совпадают.

■

Утверждение 1.5.

1. *При натуральной параметризации верны следующие равенства:*

   (a) $v = r'$, $n = \frac{r''}{|r''|}$, $b = [v,\ n]$

   (b) $k = |r''|$

   (c) $\varkappa = -\frac{\langle r',\ r'',\ r'''\rangle}{|r''|^2}$

2. *При произвольной параметризации*

   (a) $v = \frac{\dot r}{|\dot r|}$, $n = \frac{\dot v}{|\dot v|}$, $b = [v,\ n]$

   (b) $k = \frac{|[\dot r,\ \ddot r]|}{|\dot r|^3}$

   (c) $\varkappa = -\frac{\langle r,\ \dot r,\ \ddot r\rangle}{|[\dot r,\ \ddot r]|^2}$

Доказательство.

1. Первые два пункта напрямую следуют из определений, так что разберём только третий пункт. По пространственным формулам Френе $n' = -k \cdot v - \varkappa \cdot b$, тогда $(n',\ b) = -\varkappa$, значит, из определения b

$$\varkappa = -\langle v,\ n,\ n'\rangle = -\langle r',\ \frac{r''}{|r''|},\ \frac{r'''}{|r''|}\rangle = -\frac{\langle r',\ r'',\ r'''\rangle}{|r''|^2}$$

2.

$$n = \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{|v'|} = \frac{\dot v \frac{dt}{ds}}{|\dot v \frac{dt}{ds}|} = \frac{\dot v}{|\dot v|}$$

$$\dot r = r' \frac{ds}{dt} = r' \cdot |\dot r|$$

$$\ddot r = r'' \cdot \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 + r' \cdot \left(\frac{d^2 s}{dt^2}\right) \Longrightarrow$$

$$[\dot r,\ \ddot r] = [r',\ r''] \cdot \left(\frac{ds}{dt}\right)^3$$

Так как по первой пространственной формуле Френе $r'' = k \cdot n$, а по определению $n \perp r'$, то $|[r',\ r'']| = |r'| \cdot |r''|$, а так как по определению r' — вектор единичной длины, то $|[r',\ r'']| = |r''|$. Значит, $|[\dot r,\ \ddot r]| = |r''| \cdot |\dot r|^3$

$$\dddot r = r''' \cdot \left(\frac{ds}{dt}\right)^3 + 3r'' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \cdot \frac{d^2 s}{dt^2}\right) + r' \cdot \left(\frac{d^3 s}{dt^3}\right) =$$

$$= r''' \cdot |\dot r|^3 + 3r'' \cdot (\dot r,\ \ddot r) + r' \cdot \frac{(\ddot x^2 + \dot x \cdot \dddot x + \ddot y^2 + \dot y \cdot \dddot y + \ddot z^2 + \dot z \cdot \dddot z\ ) \cdot |\dot r|^2 - (\dot r,\ \ddot r)^2}{|\dot r|^3} =$$

$$= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r},\ \ddot{r}) + r' \cdot \frac{|\dot{r}|^5 + |\dot{r}|^3 \cdot (\dot{r},\ \dddot{r}\ ) - (\dot{r},\ \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = r''' \cdot |\dot{r}|^3 + \alpha r' + \beta r''$$

$$\langle \dot{r},\ \ddot{r},\ \ \dddot{r}\ \rangle = ([r',\ r''],\ \ \dddot{r}\ ) \cdot |\dot{v}|^3 = \langle r',\ r'',\ r''' \rangle \cdot |\dot{r}|^6$$

$$\varkappa = -\frac{\langle \dot{r},\ \ddot{r},\ \ \dddot{r}\ \rangle}{|\dot{r}|^6 \cdot |r''|^2} = -\frac{\langle \dot{r},\ \ddot{r},\ \ \dddot{r}\ \rangle \cdot |\dot{r}|^6}{|\dot{r}|^6 \cdot |[\dot{r},\ \ddot{r}]|^2} = -\frac{\langle \dot{r},\ \ddot{r},\ \ \dddot{r}\ \rangle}{|[\dot{r},\ \ddot{r}]|^2}$$

■

2 Дифференциальная геометрия поверхностей

Будем рассматривать поверхности размерности n в евклидовом пространстве размерности N.

Определение 2.1. *Гладкая регулярная вложенная элементарная n-мерная поверхность в евклидовом пространстве размерности N — это множество точек, задаваемое параметрическим уравнением $z = r(x)$, причём должны быть выполнены следующие условия:*

1. $x = (x^1, \ldots,\ x^n) \in D$ *(некоторая открытая область)*
2. $r(x) \in C^\infty(D)$
3. $r_1 = \frac{\partial r}{\partial x^1},\ \ldots,\ r_n = \frac{\partial r}{\partial x^n}$ *линейно независимы в области D*
4. $r(x) = r(x^*) \iff x = x^*$

Параметры x^1, …, x^n называются координатами на этой поверхности.

Пример 2 (не регулярной поверхности)**.** *Рассмотрим* $\begin{cases} z^1 = (x^1)^3 \\ z^2 = (x^1)^2 \\ z^3 = x^2 \end{cases}$

Тогда $r_1 = \begin{pmatrix} 3(x^1)^2 \\ 2x^1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $r_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, *значит, в нуле векторы будут линейно зависимы.*

Замечание 8. *Пусть $y \in \tilde{D} \subset \mathbb{R}^n$, $x = x(y)$ — биекция между $\tilde{D}$ и D, $x(y)$ и $y(x)$ — гладкие функции, $det\left(\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right)\right) \neq 0$, тогда $z = \rho(y) = r(x(y))$.*

$$\frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial r}{\partial x^k} \cdot \frac{\partial x^k}{\partial y^j}$$

Отсюда следует, что новая поверхность также регулярна, а значит, её можно определить как класс эквивалентности всевозможных таких параметризаций. Такое определение не требует 4 пункта исходного определения.

Определение 2.2. *Гладкая кривая γ на поверхности M — это гладкое отображение $\gamma : [a,\ b] \to M$, то есть соответствие, сопоставляющее каждой точке $t \in [a,\ b]$ точку $\gamma(t) \in M$, причём если $x = (x^1,\ \ldots,\ x^n)$ — точка на M, то соответствующие функции $x(t) = (x^1(t),\ \ldots,\ x^n(t))$ являются гладкими.*

Определение 2.3. *Касательный вектор к M в точке P — это вектор скорости некоторой кривой, лежащей на M и проходящей через точку P.*

Утверждение 2.1. *Множество всех касательных векторов к M в точке P образует векторное пространство, причём базисом этого пространства являются векторы $r_1(P),\ \ldots,\ r_n(P)$, где $r_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}$.*

Доказательство. Из определения следует, что векторы $r_1(P),\ \ldots,\ r_n(P)$ линейно независимы, а значит, их линейная оболочка образует векторное пространство.
Пусть γ — кривая на M, $x = x(t)$, $x_0 = x(t_0) = P$, $z = r(x(t)) = \rho(t)$.
Тогда $\dot{\rho}(P) = \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{\partial r}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0)$, то есть этот вектор является линейной комбинацией векторов $r_1(P),\ \ldots,\ r_n(P)$.
Пусть $X = \sum\limits_{j=1}^{n} X^j \cdot r_j(P)$, $x^j = x_0^j + tX^j$.
Рассмоторим $\dot{\gamma} = \sum\limits_{j=1}^{n} \dot{x}^j \cdot r_j(P) = \sum\limits_{j=1}^{n} X^j \cdot r_j(P) = X$.
Значит, по определению, $r_1,\ \ldots,\ r_n$ — базис. ■

Определение 2.4. *Это множество называется касательным пространством к M в точке P и обозначается T_PM.*

Замечание 9. *Пусть $x = x(y)$, $z = \rho(y) = r(x(y))$, тогда $\rho_j = \frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \cdot r_k$. Отсюда следует, что касательное пространство инвариантно относительно замены параметра, изменится только базис.*

Определение 2.5. *Первая фундаментальная форма поверхности — это соответствие, сопоставляющее каждой точке P этой поверхности симметричную положительно определённую билинейную форму в T_PM — ограничение скалярного произведения из $\mathbb{R}^N$.*

Замечание 10. *1. Пусть $X,\ Y \in T_PM$, $x = \sum\limits_{j=1}^{n} x^j r_j$, $x = (x^1,\ \ldots,\ x^n)$, тогда*

$$(X,\ Y) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j$$

2. $|X| = \sqrt{(X,\ X)}$, $\cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X,\ Y)}{|X|\cdot|Y|}$

3. *Пусть γ — кривая на поверхности M, $\gamma : x^i = x^i(t)$, $t \in [a,\ b]$. $\dot\gamma = (\dot x^1,\ \ldots,\ \dot x^n)$, тогда $l = \int\limits_a^b |\dot\gamma| dt = \int\limits_a^b \sqrt{\sum\limits_{i,j=1}^n g_{ij}(x(t)) \cdot \dot x^i \dot x^j} dt$*

4. *Пусть γ и $\tilde\gamma$ — две кривые на поверхности M и пусть они пересекаются в точке P. $\gamma : x^i = x^i(t)$, $\tilde\gamma : \tilde x^i = \tilde x^i(t)$. Так как кривые пересекаются, то $x^i(t_0) = \tilde x^i(\tau_0)$ для некотырых t_0 и τ_0. Тогда $\cos(\varphi) = \frac{(\dot\gamma,\ \dot{\tilde\gamma})}{|\dot\gamma|\cdot|\dot{\tilde\gamma}|}$.*

Определение 2.6. *Ковариантное ускорение кривой γ — это ортогональная проекция вектора ускорения на касательную плоскость $T_\gamma M$. Обозначается $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma$.*

Определение 2.7. *Кривая называется геодезической, если $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma \equiv 0$.*

2.1 Ковариантное дифференцирование векторных полей

Определение 2.8. *Пусть M — n-мерная поверхность. $f : M \to \mathbb{R}$ — гладкая функция, если для любой системы координат $x^1,\ \ldots,\ x^n$ $f(x^1,\ \ldots,\ x^n) \in C^\infty$.*

Определение 2.9. *Пусть $P \in M$ — точка на поверхности M, $X \in T_P M$ — касательный вектор. Рассмотрим кривую $\gamma : [a,\ b] \to M$ такую, что $\gamma(t_0) = P$ и $\dot\gamma(t_0) = X$ для некоторого $t_0 \in [a,\ b]$. Производной функции f вдоль вектора X называется $\partial_X f = \frac{\partial}{\partial t} f(\gamma(t))$.*

Утверждение 2.2. *$\partial_X f$ не зависит от γ.*

Доказательство. Пусть $z = r(x)$, $\gamma : x = x(t)$, $f = f(x)$, r_1, ..., r_n — базис касательного пространства, тогда $X = \sum\limits_{i=1}^n X^i r_i(P)$, $X^i = \dot x^i$

$$\partial_X f = \frac{\partial}{\partial t}|_{t=t_0} = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$$

Легко видеть, что полученное выражение не зависит от кривой γ. ■

Определение 2.10. *Гладкое векторное поле на поверхности M — это соответствие, сопоставляющее каждой точке $P \in M$ вектор $X(P) \in T_P M$.*

Определение 2.11. *Ковариантная производная поля X в точке P вектора Y — это $\nabla_Y X = \Pi\left(\frac{\partial}{\partial t}|_{t=t_0} X(\gamma(t))\right)$.*

Утверждение 2.3. *Ковариантная производная не зависит от γ.*

Доказательство. $M : z = r(x)$ — заданная поверхность, $X = \sum\limits_{i=1}^{n} X^i(x) \cdot r_i(x)$, $Y = \sum\limits_{j=1}^{n} Y^j(P) \cdot r_j(P)$, $\gamma : x = x(t)$, $Y^j = \dot{x}^j(t_0)$, где $x(t_0) = P$.
Тогда

$$\nabla_Y X = \Pi\left(\frac{d}{dt}|_{t=t_0} \sum_{i=1}^{n} X^i(x(t)) r_i(x(t))\right) = \Pi\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial X^i}{\partial t} r_i + X^i \cdot \frac{\partial r^i}{\partial t}\right)\right) =$$

$$= \Pi\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j r_i + X^i \cdot \frac{\partial r^i}{\partial x^j}\dot{x}^j\right)\right) = Y^j(\Pi\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot r_i + X^i \cdot \frac{\partial r^i}{\partial x^j}\right)\right)$$

Легко видеть, что последнее выражение не зависит от кривой γ, значит, ковариантная производная не зависит от кривой γ. ■

Замечание 11. *Пусть* $r_{ij} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial r_i}{\partial x^j}$, *тогда, пользуясь тем, что векторы* r_i *образуют базис касательного пространства по утверждению 2.1 и соответствующему определению, получим*

$$\nabla_Y X = Y^j \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} r_i + \Pi\left(X^i \frac{\partial r_i}{\partial x^j}\right)\right) = Y^j \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial X^k}{\partial x^j} r_k + X^k \Pi(r_{jk})\right)$$

Сделаем замену $\Pi(r_{jk}) = \sum\limits_{i=1}^{n} \Gamma^i_{jk}(x) r_i$. *Тогда формула ковариантной прямой будет иметь вид:*

$$Y^j \sum_{i,k=1}^{n}\left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} + \Gamma^i_{jk}(x) \cdot X^k\right) r_i$$

Определение 2.12. *Коэффициенты* Γ^i_{jk} *называются символами Кристоффеля второго рода, а коэффициенты* $\Gamma_{ij,\ m} = (r_{ij},\ r_m)$ *— символами Кристоффеля первого рода.*

Утверждение 2.4. $\Gamma_{ij,\ m} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m}\right)$, *где* $g_{ij} = ((r_i,\ r_j))$ *— матрица первой фундаментальной формы.*
$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{km}\left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m}\right)$, *где* $g^{km} = g^{-1}_{ij}$.

Доказательство.

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = (r_{im},\ r_j) + (r_{jm},\ r_i) = \Gamma_{im,\ j} + \Gamma_{jm,\ i}$$

Переставим переменные по циклу $(i,\ j,\ m)$

$$\frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} = (r_{ji},\ r_m) + (r_{mi},\ r_j) = \Gamma_{ji,\ m} + \Gamma_{mi,\ j}$$

$$\frac{\partial g_{mi}}{\partial x^j} = (r_{mj},\ r_i) + (r_{ij},\ r_m) = \Gamma_{mj,\ i} + \Gamma_{ij,\ m}$$

Отсюда получим

$$\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = \Gamma_{jm,\ i} + \Gamma_{ij,\ m} + \Gamma_{ij,\ m} + \Gamma_{im,\ j} - \Gamma_{im,\ j} - \Gamma_{jm,\ i} = 2\Gamma_{ij,\ m}$$

Введём обозначения: $\hat{\Gamma}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma^1_{ij} \\ \vdots \\ \Gamma^n_{ij} \end{pmatrix}$, $\hat{G}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij,\ 1} \\ \vdots \\ \Gamma_{ij,\ n} \end{pmatrix}$

$$\Gamma_{ij,\ m} \overset{(1)}{=} (r_{ij},\ r_m) \overset{(2)}{=} (\Pi(r_{ij}),\ r_m) \overset{(3)}{=} (\Gamma^k_{ij} r_k,\ r_m) = g_{km}\Gamma^k_{ij}$$

(1) : по определению
(2) : так как векторы r_m являются векторами касательного пространства
(3) : по определению

$$\hat{G}_{ij} = g_{km}\hat{\Gamma}_{ij} \implies \Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right)$$

■

2.1.1 Параллельный перенос касательных векторов

Определение 2.13. *Гладким семейством векторов, касательных к M в точках кривой γ, называется соответствие, сопоставляющее каждому $t \in [a,\ b]$ вектор $X(t) \in T_{\gamma(t)}M$ и гладко зависящее от t.*

Определение 2.14. *Ковариантная производная гладкого семейства $X(t)$ в точке t_0 вдоль кривой γ — это $\nabla_{\dot{\gamma}} X = \Pi(\dot{X}(t_0))$.*

Пусть $x = (x^1,\ \ldots, x^n)$, $\gamma : x = x(t)$, $X = \sum\limits_{i=1}^{n} X^i(t) r_i(x(t))$, тогда

$$\nabla_{\dot{\gamma}(t)} X = \Pi \left(\sum_{i=1}^{n} (\dot{X}^i r_i) + \sum_{k=1}^{n} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (\dot{X}^i r_i) + \Pi \left(\sum_{k=1}^{n} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_{i,k=1}^{n} \left((\dot{X}^i + \Gamma^i_{jk} \dot{x}^j X^k) r_i \right)$$

Последняя формула является формулой ковариантной производной.

Определение 2.15. *Гладкое семейство $X(t)$ параллельно кривой γ, если его ковариантная производная тождественно равна нулю.*

Замечание 12. *Гладкое семейство параллельно кривой γ, если $\dot{X}^i + \Gamma^i_{jk} \dot{x}^j X^k \equiv 0\ \forall i \in \{1,\ \ldots,\ n\}$*

Утверждение 2.5. *Пусть $P = \gamma(a)$, $X_0 \in T_P M$, тогда существует единственное семейство касательных векторов $X(t)$ такое, что*

1. *$X(t)$ параллельно кривой γ*
2. *$X(a) = X_0$*

Доказательство.

$$\begin{cases} X^i(a) = X_0^i \\ \dot{X}^i + \Gamma^i_{jk}\dot{x}^j X^k = 0 \end{cases}$$

Данная система является системой линейных однородных дифференциальных уравнений с начальными условиями, значит, по теореме Коши она имеет единственное решение. ■

Определение 2.16. *Это семейство является результатом параллельного переноса вектора X_0 по кривой γ.*

Определение 2.17. *Поверхности M и N касаются вдоль кривой γ, если γ лежит на M и на N и $\forall t\ T_{\gamma(t)}M = T_{\gamma(t)}N$*

Свойства 1 (параллельного переноса)**.**

1. *Параллельный перенос линейно зависит от X_0.*
2. *Параллельный перенос сохранят скалярное произведение.*
3. *Если M и N — касаются вдоль кривой γ, то $X(t)$ являестя результатом параллельного переноса вдоль кривой γ на M тогда и только тогда, когда оноявляестя результатом параллельного переноса вдоль кривой γ на N.*

Доказательство.

1.
2. Рассмотрим $X(t)$ и $Y(t)$ вдоль кривой γ, тогда $((X,\ Y))'_t = (\dot{X},\ Y) + (X,\ \dot{Y}) = = (\Pi(\dot{X}),\ Y) + (X,\ \Pi(\dot{Y})) = (\nabla_{\dot{\gamma}}X,\ Y) + (\nabla_{\dot{\gamma}}Y,\ X) = 0$
3.

■

Следствие 2.0.1. *Параллельный перенос сохраняет длины и углы.*